قياس الكتلة

الدرس 4-1
صفحات الكتاب 70 - 74

سأتعلّم:
- أختار وأستخدم أنسب وحدة معيارية (كغم أو غم) لتقدير الكتل وقياسها وتسجيلها
- أشرح معنى «كيلو» وأستخدم العلاقة بين الغرامات والكيلوغرامات
- أقرأ الكتل على موازين مرقّمة ببعض العلامات فقط، وأسجّل نتائجي بدقة
- أستخدم وحدات القياس المعيارية لحل المسائل

مفردات الدرس

الكتلة
مقدار ثقل الشيء، ونقيسها بالميزان

كيلو
١٠٠٠ وحدة

الكيلوغرام (كغم)
١ كغم = ١٠٠٠ غم

الغرام (غم)
وحدة لقياس الأشياء الخفيفة

كيلو يعني ألفًا

- الكيلوغرام الواحد يساوي ألف غرام.

كغم	١	٢	٥	١٦
غم	١٠٠٠	٢٠٠٠	٥٠٠٠	١٦٠٠٠

اختيار الوحدة المناسبة

- نستخدم **الغرام** للأشياء الخفيفة (قلم، ورقة، تفاحة)، و**الكيلوغرام** للأشياء الثقيلة (كيس أرز، إنسان، طرد).

قراءة الموازين

- حدّد قيمة كل تدريجة: إذا كان بين ٠ و ٥٠٠ غم خمس تدريجات، فكل تدريجة = ١٠٠ غم.

الميزان ذو الكفتين

- عندما تتوازن الكفتان تكون الكتلتان متساويتين. مكعب كتلته ٥ غم: ٢٠ غم = ٤ مكعبات، ١٠٠ غم = ٢٠ مكعبًا، ١ كغم = ٢٠٠ مكعب.

ترتيب الكتل

- حوّل كل الكتل إلى الوحدة نفسها (غم) ثم رتّبها من الأخف إلى الأثقل.

أمثلة محلولة

تريد فاطمة صنع بسكويت الشوفان: زبدة ١٧٥ غم، سكر ١٥٠ غم، شوفان ٧٥ غم، مكسرات ٢٥ غم. ما مجموع الكتل؟

١. أجمع الأزواج السهلة: ١٧٥ + ٢٥ = ٢٠٠

٢. ١٥٠ + ٧٥ = ٢٢٥

٣. ٢٠٠ + ٢٢٥ = ٤٢٥ غم (أقل من نصف كيلوغرام)

⭐ تذكّر

- لا تقارن ١ كغم مع ٩٥٠ غم قبل التحويل: ١ كغم = ١٠٠٠ غم > ٩٥٠ غم
- اقرأ وحدة الميزان قبل القراءة (غم أم كغم)
- اكتب الوحدة دائمًا بجانب العدد

🧩 **نشاط:** استكشف: لغز الكتل: كتلة كل مكعب ٥ كغم. الميزان متوازن، فما كتلة كل مخروط؟ وما كتلة كل كرة؟

✅ أختبر نفسي

١. ٣ كغم = ؟ غم

٢. أيهما أثقل: ١ كغم و ٤٠ غم أم ١٤٠٠ غم؟

٣. كم مكعبًا كتلته ٥ غم يوازن ٥٠٠ غم؟

الإجابات: (1) ٣٠٠٠ غم ، (2) ١٤٠٠ غم ، (3) ١٠٠ مكعب